

VRMLiveViewer AutoCamera JSON 生成指示書

自然言語からカメラワークを生成・調整するための非公式リファレンス
文書バージョン：1.2

本書は、VRM Live Viewer の Auto Camera Settings で保存される JSON と UI の対応、および実機確認で得られた事項をまとめた生成 AI 向け資料です。

1. JSON の基本構文

```
{"dataType":"AutoCamera","mode":"Follow","param":{"keys":[...],"values":[...],"datas":[{"keys":[...],"values":[...]}],"etc":{"keys":[],"values":[],"version":"3.14.1"}}
```

重要：各オブジェクトでは keys[n] と values[n] が同じ位置で対応する。生成・編集時は順序と要素数を崩さない。

2. フレームと共通設定

UI / 機能	JSON キー	確認した内容
Start Frame	startFrame	開始フレーム。fps に基づくフレーム指定
Switching Mode	switchingMode	Frame を確認
FPS Unit	fps	30 / 60 を確認。startFrame・freezeFrame 等に影響
Far Clip Plane	farClip	UI「クリップ距離」。実機確認済み最小値150。単位・最大値・実距離との対応は未確認
Max Chara No	maxCharaIndex	UI 1 → 0、(All) → -1
Chara No	charaIndex	UI 1 → 0
Each Setting / Multi Chara	eachSetting / multiChara	eachSetting: False=共通、True=個別。multiChara: False=単一、True=複数

3. 基本カメラ設定

UI / 機能	JSON キー	確認した内容
Offset X/Y/Z	offset	X,Y,Z
Distance	distance	基本距離
Rotation X/Y/Z	angle	X,Y,Z
VAngle	viewAngle	画角
Fix Position	fixed	"" = 固定軸指定なし。"X,Y,Z" の保存例を確認
Position	position	カメラ位置
Speed	speed	対象追従時の移動速度

4. 変化系設定

UI / 機能	JSON キー	確認した内容
Changing Position	enablePositionChange	True/False
Position Interpolation	positionInterp	補間文字列
One Way (Position)	positionHalf	True=片道、False=往復
Add X/Y/Z	positionMax	X,Y,Z
Changing Time / Offset	positionTime / positionTimingShift	時間設定値 / 開始タイミングのシフト
Changing Rotation	enableRotationChange	True/False
Rotation Mode	rotationMode	Add / MinMax。Mode 選択は Rotation のみ
Rotation Interpolation	rotationInterp	補間文字列
One Way (Rotation)	rotationHalf	True=片道、False=往復
Min / Max Angle	rotationMin / rotationMax	MinMax: 開始角→終了角+対象回転。Add: 0→加算角+対象回転
Changing Time / Offset	rotationTime / rotationTimingShift	rotationTime=24 は 12秒 (30/60fpsで確認)
Changing Distance	enableDistanceChange	True/False
Distance Interpolation	distanceInterp	補間文字列
One Way / Add Distance	distanceHalf / distanceMax	True=片道、False=往復。distanceMax は基本距離に対する加算移動
Changing VAngle	enableVAngleChange	True/False
VAngle Interpolation	vangleInterp	補間文字列
One Way / Max VAngle	vangleHalf / vangleMax	True=片道、False=往復 / 保存値

5. Jitter

UI / 機能	JSON キー	確認した内容
Jitter enabled	enableJitter	True/False
Position Amount / Freq	jitterPosAmount / jitterPosFreq	位置揺れ量 / 周波数設定
Position Axis X/Y/Z	jitterPosAxisRate	X,Y,Z
Rotation Amount / Freq	jitterRotAmount / jitterRotFreq	回転揺れ量 / 周波数設定
Rotation Axis X/Y/Z	jitterRotAxisRate	X,Y,Z

6. 補間

UI	保存 JSON	動きの目安
Linear	Linear	一定
Ease-In-Out	EaseInOut	徐々に速く → 徐々に遅く

UI	保存 JSON	動きの目安
Ease-In-Out (low)	EaseInOutLow	Ease-In-Out より Linear に近い加減速として観察
Ease-In	EaseIn	徐々に速く
Ease-In (low)	EaseInLow	Ease-In より Linear に近い加速として観察
Ease-Out	EaseOut	徐々に遅く
Ease-Out (low)	EaseOutLow	Ease-Out より Linear に近い減速として観察

注意：(low) の VRM Live Viewer 内部での正確な補間処理・強度は筆者側では未確認である。ただし EaseInOutLow / EaseInLow / EaseOutLow は保存 JSON で確認した有効な値であり、JSON を生成する AI は内部の補間強度を考慮する必要はない。他の補間選択肢と同様に使用してよい。

7. カメラ効果の組み合わせ

Position / Rotation / Distance / VAngle / Jitter は、1つのカメラデータ内で組み合わせて使用できる。「1カメラ = 1効果」と仮定しない。複数 datas からなるパーツを移動する場合は内部の startFrame 差を維持する。

new startFrame = requested recipe start + (original startFrame - first startFrame of the part)

8. 360 度以上の連続回転

単一データで 360° 回転を指定できる。片道は rotationHalf=True。0→360 のデータを複数連結すると境界でわずかな逆方向移動が生じたため、連続回転では 1 データ内の累積角度を優先する。0→720 (2回転) および 0→3600 (10回転) を実機確認済み。3600 を超える値を無制限に使用できるとは断定しない。

enableRotationChange=True / rotationMode=MinMax / rotationHalf=True / rotationMin=0,0,0 / rotationMax=0,360,0 / rotationTime=24 / rotationTimingShift=0

rotationTime=24 は 12秒。30fps/60fpsとも同値で、timeline の startFrame / freezeFrame とは別の時間系である。12秒を rotationTime=360 に換算しない。開始 S、長さ N フレームのカメラは S～S+N-1 を使用し、次は S+N から開始する。

9. 自然言語の演出名

名称	本資料での意味
水平360° オービット	キャラクター中心の水平1周
Roll	画面の奥行き軸を中心に回転
Dutch angle	水平を傾けた構図
90° roll / sideways composition	キャラクターが横倒しに見える構図
Dolly / truck	Changing Position を使ったカメラ位置移動
Jitter	手持ち風・激しい揺れ

10. 微調整支援

調整内容	UI	JSON
傾きが強すぎる	Rotation Z	angle Z
ズームが強すぎる	Distance / Add Distance	distance / distanceMax
回転速度	Changing Rotation - Changing Time	rotationTime
揺れが強すぎる	Jitter Amount	jitterPosAmount / jitterRotAmount
移動が大きすぎる	Changing Position - Add X	positionMax X

11. 出力規則

- keys[n] と values[n] の対応、順序、要素数を維持する。
- サンプルJSONの構造を厳格に参照し、各オブジェクトで keys[n] と values[n] を必ず1対1で対応させる。keys と values の要素数・順序を一致させる。X,Y,Z などのベクトル値はサンプルと同様に1つの文字列として保存し、複数の values に分割しない。出力前に、すべての datas について keys と values の要素数が一致していることを確認する。
- 最終ファイルは 1 行のミニファイ JSON にする。
- 説明用の整形 JSON を使用してもよいが、最終ファイルは別途ミニファイする。
- 保存形式で文字列として使われる True/False 等を勝手に型変換しない。

12. 生成 AI 向けルール

- サンプル JSON に近い演出がある場合は、その構造・設定値を優先して参照する。
 - Position / Rotation / Distance / VAngle / Jitter を必要に応じて同一カメラ内で複合する。
 - カメラ数を固定ルールにしない。曲の長さ、BPM、演出の強さ、各カメラの継続時間などから密度を決め、長時間ほぼ変化しない構成は避ける。
 - カメラの切り替えは、原則として楽曲の小節を単位として区切る。ただし、休符の後など、楽曲上自然な切り替え位置がある場合は小節境界に限定しない。
 - 前後のカメラがほぼ同一構図になる場合は、わずかな Position・Rotation・Distance・VAngle の差だけで切り替えない。不自然な小さなジャンプが生じないよう、明確に構図差を付けるか、前の構図を維持する。
 - 360° 以上の連続回転は累積角度を優先する。
 - fps、総フレーム数、キャラクター条件、BPM を維持する。
 - 未確認の意味・単位・キーを推測して確定事項として追加しない。
 - ユーザーから指定されていない楽曲構成、場面、演出意図などを推測・創作し、それを根拠としてカメラの種類・配置・切り替えタイミングを決定しない。
- カメラワークは、ユーザーから与えられた条件・指示と、本指示書およびサンプルJSONに基づいて生成する。

保留事項：キャラクター人数によって適切な Distance、Position、Offset、VAngle 等は異なるため、画面内配置について一律の数値範囲は現時点では定めない。1人の場合の推奨範囲についても実機検証後の課題とする。

13. サンプル JSON

samples/full_camera_sample_6660f_160bpm_v1.2.json は、複数のカメラ演出と複合効果を含む生成例である。特定楽曲用プリセットではない。条件は 160 BPM、30 fps、0フレーム開始、全長6660フレーム。

Camera	Start Frame	演出
03	600	ロール 0°→90° + 画角変化
04	840	位置移動 + 距離変化 + ジッター
05	1080	左右回転 -90°→90° + 45° ダッチアングル + 距離変化
06	1320	上下位置移動 + 画角変化 + ジッター
07	1560	大きな左右回転 -120°→120° + 距離変化
08	1800	水平720° 連続回転（2回転） + 距離変化
09	2160	位置移動 + 距離変化 + 画角変化 + -30° ダッチアングル
10	2400	距離変化 + 画角変化（→83.53706°） + ジッター
11	2640	位置移動 + ロール 0°→-90° + -45° ダッチアングル
12	2880	大きな左右回転 -120°→120° + 距離変化 + ジッター
13	3120	60° ピッチ + 上下位置移動 + 距離変化
14	3360	ロール 0°→-90° + 画角変化 + 30° ダッチアングル
15	3600	水平360° 回転 + 距離変化
16	3960	位置移動 + ロール 0°→-90° + 距離変化
17	4200	大きな距離変化 + 画角変化 + ジッター
18	4440	ロール 0°→180° + 45° ダッチアングル + 距離変化
19	4680	ロール 0°→-90° + 距離変化 + ジッター
20	4920	位置移動 + 左右回転 + 画角変化
21	5160	位置移動 + 距離変化 + 45° ダッチアングル
22	5400	水平360° 回転 + 位置移動
23	5760	距離変化 + 画角変化 + ジッター
24	6000	ロール 0°→180° + 位置移動 + 距離変化
25	6240	位置移動 + 画角変化 + 45° ダッチアングル + ジッター
26	6480	左右回転 -90°→90° + 距離変化
27	6600	終端用固定構図（-20° ダッチアングル）

非公式資料としての位置付け

本生成指示書は MoonaWorks が作成した非公式資料です。VRM Live Viewer

開発者による公式仕様書ではありません。本プロジェクトに関する問い合わせを VRM Live Viewer の開発者へ送ることはお控えください。